पर्यावरण का महत्त्व एवं पर्यावरण प्रदूषण

Importance of Environment and Environmental Pollution

पर्यावरण की संकल्पना (Environment)

पर्यावरण उन बाहरी भौतिक, जैविक और सामाजिक परिस्थितियों का समुच्चय है जो जीवों के जीवन, विकास और क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। मनुष्य के लिए वायु, जल, मिट्टी, तापमान, अन्य जीव, आवास, कार्यस्थल और सामाजिक व्यवस्था, सभी पर्यावरण के भाग हैं।

पर्यावरण केवल वन, नदी या पर्वत तक सीमित नहीं है। घर के भीतर का धुआँ, पड़ोस का शोर, जलापूर्ति की गुणवत्ता और समुदाय में उपलब्ध स्वच्छता सेवाएँ भी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी पर्यावरणीय स्थितियाँ हैं।

अध्याय के प्रमुख क्षेत्र

क्षेत्र	मुख्य विषय
पर्यावरण का आधार	घटक, पारितंत्र, प्राकृतिक संसाधन और जीवन में महत्त्व
प्रदूषण	वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि तथा अन्य रूप
प्रमुख प्रक्रियाएँ	सुपोषण, जैव आवर्धन, अम्ल वर्षा और ओज़ोन क्षय
वैश्विक परिवर्तन	ग्रीनहाउस प्रभाव, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य
नियंत्रण	स्रोत पर रोकथाम, उपचार, सुरक्षित प्रबंधन और सहभागिता

परस्पर निर्भरता

वायु, जल और मिट्टी अलग माध्यम हैं, लेकिन उनमें प्रदूषक स्थानांतरित हो सकते हैं। खुले में कचरा जलाने से वायु दूषित होती है; उसकी राख और वर्षा के साथ बहा पदार्थ मिट्टी तथा जल को भी प्रभावित कर सकते हैं।

> पर्यावरण की गुणवत्ता जीवन, स्वास्थ्य और संसाधनों की उपलब्धता को एक साथ प्रभावित करती है।

पर्यावरण के प्रमुख घटक

Components of the Environment

भौतिक, जैविक और सामाजिक पर्यावरण

घटक	उदाहरण	जीवन पर प्रभाव
भौतिक (**Physical**)	वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश, ताप तथा आर्द्रता	श्वसन, जल उपलब्धता, आराम और उत्पादन
जैविक (**Biological**)	पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव और मनुष्य	भोजन, परागण, अपघटन और रोग-संबंधी संपर्क
सामाजिक (**Social**)	संस्कृति, संबंध, संस्थाएँ और आर्थिक व्यवस्था	व्यवहार, अवसर, संसाधन और सहायता

पृथ्वी के पर्यावरणीय मंडल

वायुमंडल (**Atmosphere**) पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है। जलमंडल (**Hydrosphere**) में विभिन्न रूपों का जल शामिल है। स्थलमंडल (**Lithosphere**) पृथ्वी की ठोस बाहरी संरचना से संबंधित है। जैवमंडल (**Biosphere**) जीवन पाए जाने वाले क्षेत्रों तथा उनसे जुड़े संबंधों को समेटता है।

घटकों का संबंध

वर्षा मिट्टी और जल स्रोतों को प्रभावित करती है। मिट्टी की स्थिति पौधों की वृद्धि बदलती है। पौधे भोजन, आवास और जल चक्र में योगदान देते हैं। सामाजिक निर्णय तय करते हैं कि इन संसाधनों का उपयोग और संरक्षण कैसे होगा।

उदाहरण

एक विद्यालय में गर्मी की समस्या समझते समय केवल तापमान देखना पर्याप्त नहीं है। छाया, वायु संचार, पानी, भवन की बनावट और विश्राम की सुविधा भी देखनी होगी।

> किसी पर्यावरणीय समस्या का समाधान उसके भौतिक, जैविक और सामाजिक संदर्भ को साथ समझकर किया जाता है।

पारितंत्र और उसके घटक

Ecosystem and Its Components

पारितंत्र (Ecosystem)

किसी क्षेत्र के जीवों और अजैविक पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं से बनी क्रियात्मक इकाई पारितंत्र कहलाती है। तालाब, वन, घासभूमि और कृषि क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। इनके आकार तथा सीमाएँ अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।

घटक	अर्थ	उदाहरण
अजैविक (**Abiotic**)	निर्जीव पर्यावरणीय कारक	जल, प्रकाश, ताप, खनिज और मिट्टी
उत्पादक (**Producers**)	सामान्यतः प्रकाश-संश्लेषण से जैविक पदार्थ बनाने वाले जीव	हरे पौधे और अनेक शैवाल
उपभोक्ता (**Consumers**)	भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर जीव	शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी
अपघटक (**Decomposers**)	मृत जैविक पदार्थ का विघटन करने वाले जीव	अनेक जीवाणु और कवक

पारितंत्र की प्रमुख प्रक्रियाएँ

ऊर्जा का प्रवाह, पोषक पदार्थों का चक्रण और जीवों के बीच संबंध पारितंत्र के कार्य का आधार हैं। अपघटक पोषक पदार्थों को पुनः उपलब्ध कराने में योगदान देते हैं; इस कारण वे केवल गंदगी से जुड़े जीव नहीं हैं।

परिवर्तन और अनुकूलन

पारितंत्र स्थिर चित्र नहीं है। मौसम, संसाधन, जीवों की संख्या और मानवीय हस्तक्षेप के साथ इसमें परिवर्तन होते हैं। बहुत तीव्र या अधिक दबाव उसकी संरचना तथा कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है।

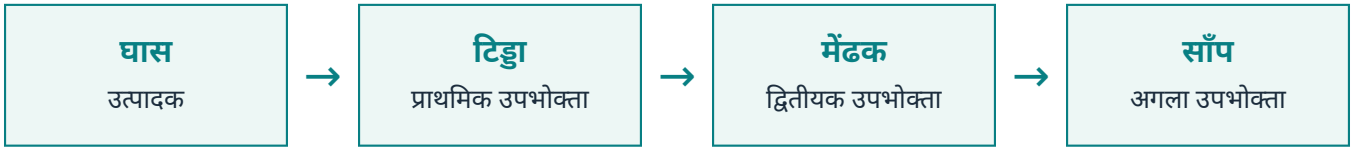
> पारितंत्र में जीवित और निर्जीव घटक दोनों आवश्यक हैं।

खाद्य शृंखला और ऊर्जा प्रवाह

Food Chains and Energy Flow

खाद्य शृंखला (Food Chain)

जीवों के बीच भोजन और ऊर्जा के क्रमिक स्थानांतरण को खाद्य शृंखला कहते हैं। इसमें तीर सामान्यतः भोजन से उसे खाने वाले जीव की ओर ऊर्जा के स्थानांतरण को दर्शाता है।



तीर भोजन से उसे खाने वाले जीव की ओर ऊर्जा के स्थानांतरण को दर्शाता है। यह एक सरल उदाहरण है।

खाद्य जाल (Food Web)

प्रकृति में एक जीव कई प्रकार का भोजन ले सकता है और स्वयं कई जीवों का भोजन बन सकता है। आपस में जुड़ी खाद्य शृंखलाएँ खाद्य जाल बनाती हैं। यह वास्तविक भोजन संबंधों को एक सरल रेखीय शृंखला से अधिक व्यापक रूप में दिखाता है।

ऊर्जा और पदार्थ का अंतर

सूर्य अनेक पारितंत्रों का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। उत्पादकों से ऊर्जा विभिन्न पोषण स्तरों तक पहुँचती है और प्रत्येक चरण में कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, जबकि पोषक तत्व जैविक तथा अजैविक भागों के बीच चक्रित हो सकते हैं।

पारिस्थितिक पिरामिड

पोषण स्तरों पर संख्या, जैवभार या ऊर्जा को पिरामिड से दर्शाया जा सकता है। संख्या और जैवभार के पिरामिड कुछ परिस्थितियों में उलटे हो सकते हैं; ऊर्जा का पिरामिड समान क्षेत्र और समय के आधार पर सीधा होता है।

दस प्रतिशत नियम (Ten Percent Rule) ऊर्जा स्थानांतरण को समझाने वाला सामान्यीकृत मॉडल है: एक स्तर की लगभग 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर को उपलब्ध मानी जाती है। वास्तविक दक्षता बदल सकती है; यह हर पारितंत्र में ठीक समान प्रतिशत का कठोर नियम नहीं है।

> ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्रण एक ही प्रक्रिया नहीं हैं।

जीवन में पर्यावरण का महत्त्व

Importance of the Environment

आवश्यक संसाधन और सेवाएँ

पर्यावरण भोजन, जल, स्वच्छ वायु, कच्चा माल और आवास का आधार प्रदान करता है। मिट्टी, जल, परागण करने वाले जीव और अनुकूल जलवायु मिलकर कृषि तथा खाद्य उपलब्धता को प्रभावित करते हैं।

योगदान	उदाहरण
संसाधन उपलब्ध कराना	भोजन, जल, लकड़ी, रेशे और अन्य कच्चा माल
नियमन	जल चक्र, ताप संबंधी प्रभाव और कुछ प्रदूषकों का प्राकृतिक रूपांतरण
जीवन का समर्थन	मिट्टी का निर्माण, पोषक चक्र और आवास
सांस्कृतिक लाभ	प्राकृतिक स्थानों से शिक्षा, मनोरंजन और सौंदर्य अनुभव

पारितंत्र सेवाएँ (Ecosystem Services)

प्रकृति से मिलने वाले उपयोगी योगदानों को पारितंत्र सेवाएँ कहा जाता है। इनके आर्थिक मूल्य के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी महत्त्व भी होते हैं। किसी वन का मूल्य केवल उसमें मिलने वाली लकड़ी से तय नहीं किया जा सकता।

परिवार और आजीविका

जल की कमी से भोजन तैयार करना, सफाई और कृषि कठिन हो सकती है। प्रदूषण से काम करने की क्षमता तथा स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इस प्रकार पर्यावरणीय गुणवत्ता का संबंध घरेलू जीवन और आय, दोनों से है।

> पर्यावरण संरक्षण संसाधन बचाने के साथ जीवन और आजीविका की रक्षा भी करता है।

संसाधन और सतत उपयोग

Resources and Sustainable Use

प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources)

वे पदार्थ, ऊर्जा स्रोत और प्राकृतिक स्थितियाँ जिनका उपयोग जीवन तथा उत्पादन में किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उनका उपयोग मात्रा, गुणवत्ता, पुनः उपलब्धता और पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखकर होना चाहिए।

वर्ग	उदाहरण	प्रमुख बात
नवीकरणीय (**Renewable**)	सौर ऊर्जा, पवन तथा उचित प्रबंधन में वन	पुनः उपलब्धता की क्षमता होती है; असीम उपयोग की अनुमति नहीं
अनवीकरणीय (**Non-renewable**)	कोयला, पेट्रोलियम और अनेक खनिज	मानव समय-सीमा में बनने की दर बहुत धीमी होती है

संरक्षण (Conservation)

संसाधन संरक्षण का अर्थ उनके विवेकपूर्ण उपयोग, क्षति में कमी और आवश्यक पुनर्स्थापन से है। जल का स्रोत नवीकरणीय चक्र का हिस्सा हो सकता है, फिर भी अत्यधिक भूजल दोहन स्थानीय संकट पैदा कर सकता है।

सतत विकास (Sustainable Development)

वर्तमान जरूरतें पूरी करते समय भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की क्षमता को सुरक्षित रखना सतत विकास का आधार है। इसमें पर्यावरण, सामाजिक न्याय और आर्थिक जीवन, तीनों का संबंध है।

उपयोगी व्यवहार

जल रिसाव रोकना, ऊर्जा दक्ष उपकरण चुनना, वस्तु की मरम्मत और अनावश्यक खरीद घटाना संसाधन मांग कम कर सकते हैं। संरक्षण के साथ सुरक्षित और सुलभ सेवाओं का विस्तार भी आवश्यक है।

> “नवीकरणीय” का अर्थ यह नहीं कि किसी संसाधन की गुणवत्ता या उपलब्धता कभी घट नहीं सकती।

पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य

Environment and Human Health

पर्यावरणीय स्वास्थ्य (Environmental Health)

पर्यावरणीय स्वास्थ्य उन बाहरी परिस्थितियों और संपर्कों से संबंधित है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसमें सुरक्षित जल, स्वच्छता, आवास, वायु गुणवत्ता, कार्यस्थल और रसायनों के संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

परिस्थिति	संभावित स्वास्थ्य संबंध
दूषित जल	संक्रमण या कुछ रसायनों से दीर्घकालीन हानि
दूषित वायु	श्वसन तथा हृदय संबंधी समस्याओं का बढ़ा जोखिम
अधिक शोर	सुनने, नींद और आराम पर प्रभाव
अत्यधिक गर्मी	ताप संबंधी तनाव तथा मौजूदा बीमारी पर दबाव
असुरक्षित आवास	चोट, नमी, धुआँ और असुविधा के जोखिम

संवेदनशील समूह

बच्चे, वृद्ध, गर्भवती व्यक्ति, कुछ पुरानी बीमारियों वाले लोग और अधिक संपर्क वाले श्रमिक अलग परिस्थितियों में अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। संसाधन तथा सुरक्षित सेवाएँ कम उपलब्ध होने से जोखिम और बढ़ सकता है।

संपर्क और परिणाम

एक प्रदूषक का प्रभाव केवल उसके नाम से तय नहीं होता। सांद्रता, संपर्क की अवधि, शरीर में प्रवेश का मार्ग और व्यक्ति की अवस्था भी महत्त्वपूर्ण हैं। समान क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का वास्तविक संपर्क अलग हो सकता है।

> पर्यावरणीय स्वास्थ्य में हानि होने के बाद उपचार के साथ हानि का कारण कम करना भी आवश्यक है।

प्रदूषण की अवधारणा और प्रकार

Concept and Types of Pollution

पर्यावरण प्रदूषण (Environmental Pollution)

पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों, संसाधनों या जीवन की गुणवत्ता को हानि पहुँचा सके, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषक पदार्थ के अतिरिक्त अवांछनीय ऊर्जा भी हो सकती है, जैसे अत्यधिक शोर या ऊष्मा।

प्रकार	प्रमुख माध्यम या परिवर्तन
वायु प्रदूषण	गैसें और वायु में निलंबित कण
जल प्रदूषण	रोगजनक, रसायन, जैविक पदार्थ और अन्य दूषण
मृदा प्रदूषण	मिट्टी में हानिकारक पदार्थों का संचय
ध्वनि प्रदूषण	अवांछनीय या हानिकारक स्तर की आवाज
तापीय प्रदूषण	प्राकृतिक ताप स्थिति में हानिकारक परिवर्तन
प्रकाश प्रदूषण	अनावश्यक, अत्यधिक या गलत दिशा का कृत्रिम प्रकाश
रेडियोधर्मी प्रदूषण	पर्यावरण में अवांछनीय रेडियोधर्मी पदार्थ

गुणवत्ता में परिवर्तन

हर परिवर्तन प्रदूषण नहीं होता। उसका स्वरूप, मात्रा, अवधि और प्रभाव देखना आवश्यक है। स्वच्छ दिखाई देने वाला जल भी रोगजनक या घुले रसायनों से दूषित हो सकता है।

परस्पर स्थानांतरण

एक उद्योग का उत्सर्जन वायु में पहुँच सकता है, फिर भूमि या जल पर जमा हो सकता है। इसलिए एक माध्यम साफ करके दूषण दूसरे माध्यम में पहुँचा देना पूर्ण समाधान नहीं है।

> प्रदूषण की पहचान दृश्य गंदगी तक सीमित नहीं है।

प्रदूषकों का वर्गीकरण

Classification of Pollutants

प्रदूषक (Pollutants)

वर्गीकरण का आधार	प्रकार	उदाहरण
प्रकृति	भौतिक, रासायनिक, जैविक	शोर, सीसा, रोगजनक
निर्माण	प्राथमिक और द्वितीयक	उत्सर्जित CO; वायु में बनी ओज़ोन
अपघटन	जैव-अवक्रमणीय और स्थायी	अनेक खाद्य अवशेष; कुछ स्थायी रसायन
उत्पत्ति	प्राकृतिक और मानवजनित	ज्वालामुखीय गैस; औद्योगिक उत्सर्जन

प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक

प्राथमिक प्रदूषक (**Primary Pollutants**) सीधे किसी स्रोत से निकलते हैं। द्वितीयक प्रदूषक (**Secondary Pollutants**) पर्यावरण में अन्य पदार्थों की प्रतिक्रियाओं से बनते हैं। धरातलीय ओज़ोन अनेक स्थितियों में द्वितीयक वायु प्रदूषक है।

अपघटन और जोखिम

जैव-अवक्रमणीय (**Biodegradable**) पदार्थ भी अत्यधिक मात्रा में मिलने पर समस्या पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुत अधिक जैविक अपशिष्ट जल में ऑक्सीजन की मांग बढ़ा सकता है। स्थायी (**Persistent**) पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं।

प्राकृतिक स्रोत की सीमा

प्राकृतिक उत्पत्ति किसी पदार्थ को स्वतः सुरक्षित नहीं बनाती। धूल, वनाग्नि का धुआँ तथा कुछ स्थानों में भूजल का आर्सेनिक स्वास्थ्य के लिए समस्या हो सकते हैं।

> वर्गीकरण समझने से प्रदूषक का व्यवहार और नियंत्रण की उपयुक्त विधि चुनना आसान होता है।

स्रोत, संपर्क और जोखिम

Sources, Exposure and Risk

प्रदूषण स्रोत (Pollution Source)

बिंदु स्रोत (**Point Source**) एक पहचान योग्य स्थान से उत्सर्जन करता है, जैसे निकास पाइप। गैर-बिंदु स्रोत (**Non-point Source**) विस्तृत क्षेत्र से जुड़ा होता है, जैसे अनेक खेतों से बहने वाला दूषित वर्षा जल।

संपर्क का मार्ग (Exposure Route)

मार्ग	उदाहरण
श्वसन (**Inhalation**)	धुआँ, गैस या सूक्ष्म कण साँस के साथ लेना
निगलना (**Ingestion**)	दूषित जल या खाद्य ग्रहण करना
त्वचा संपर्क	कुछ रसायनों या दूषित पदार्थों का त्वचा से संपर्क

हानिकारकता और जोखिम

हानिकारकता (**Hazard**) किसी कारक की हानि करने की क्षमता है। जोखिम (**Risk**) वास्तविक परिस्थितियों में हानि होने की संभावना और गंभीरता से जुड़ा है। केवल कारक मौजूद होना और पर्याप्त संपर्क होना एक ही बात नहीं हैं।

आकलन के आवश्यक बिंदु

स्रोत कहाँ है, पदार्थ कैसे फैलता है, किन लोगों का संपर्क है, मात्रा तथा अवधि कितनी है और सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, इन बातों को साथ समझें।

उदाहरण

एक निर्माण स्थल में धूल बनने का स्रोत पहचानना पहला चरण है। धूल नियंत्रण, कार्यस्थल की व्यवस्था और जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा, सभी पर ध्यान देना होगा।

> संपर्क रोकने के लिए स्रोत, फैलाव के मार्ग और प्रभावित व्यक्ति, तीनों स्तरों पर उपाय किए जा सकते हैं।

वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण

Major Sources of Air Pollution

बाहरी वायु प्रदूषण (Outdoor Air Pollution)

वाहन, औद्योगिक प्रक्रियाएँ, ऊर्जा उत्पादन, निर्माण की धूल, खुला कचरा जलाना तथा कुछ कृषि गतिविधियाँ वायु प्रदूषण में योगदान दे सकती हैं। अलग क्षेत्रों में इनकी भूमिका मौसम और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदलती है।

स्रोत	संभावित उत्सर्जन
ईंधन का दहन	सूक्ष्म कण, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य गैसें
निर्माण तथा सड़क धूल	मिट्टी और निर्माण पदार्थों के कण
उद्योग	प्रक्रिया के अनुसार गैसें, धूल या रसायन
कचरा जलाना	धुआँ, कण और मिश्रित हानिकारक पदार्थ
प्राकृतिक घटनाएँ	वनाग्नि का धुआँ, धूल और ज्वालामुखीय उत्सर्जन

मौसम और फैलाव

हवा की गति, वर्षा और वायुमंडलीय मिश्रण प्रदूषकों की सांद्रता बदलते हैं। तापमान उत्क्रमण (**Temperature Inversion**) की स्थिति में ऊँचाई के साथ ताप की सामान्य प्रवृत्ति उलट सकती है और नीचे की वायु का मिश्रण सीमित हो सकता है। इससे प्रदूषक जमीन के निकट जमा हो सकते हैं।

उत्सर्जन और सांद्रता

स्रोत से निकली मात्रा उत्सर्जन है; किसी स्थान की वायु में मौजूद मात्रा सांद्रता है। दोनों जुड़े हैं, लेकिन फैलाव और मौसम के कारण समान उत्सर्जन में सांद्रता अलग हो सकती है।

> प्रदूषण का कारण समझने में स्थानीय स्रोत और मौसम, दोनों का अध्ययन आवश्यक है।

प्रमुख वायु प्रदूषक

Major Air Pollutants

प्रदूषक	प्रमुख विशेषता	संभावित प्रभाव
कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)	अपूर्ण दहन से बनने वाली रंगहीन, गंधहीन गैस	हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन के परिवहन में बाधा
सल्फर डाइऑक्साइड (SO2)	सल्फर वाले ईंधन तथा कुछ प्रक्रियाओं से	श्वसन में जलन; अम्लीय निक्षेपण में योगदान
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2)	दहन तथा वायुमंडलीय प्रतिक्रियाओं से	श्वसन पर प्रभाव; द्वितीयक प्रदूषकों के निर्माण में भूमिका
धरातलीय ओज़ोन (O3)	प्रकाश की उपस्थिति में पूर्वगामी पदार्थों की प्रतिक्रियाओं से	श्वसन और वनस्पति पर हानिकारक प्रभाव
कणिकीय पदार्थ (PM)	ठोस तथा तरल सूक्ष्म कणों का मिश्रण	आकार और संघटन के अनुसार स्वास्थ्य प्रभाव

अलग पदार्थ, अलग गुण

कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) अलग गैसें हैं। CO का प्रमुख विषाक्त प्रभाव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन से संबंधित है; CO2 का बढ़ता वायुमंडलीय स्तर जलवायु परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण है।

मिश्रित संपर्क

वायु में अनेक प्रदूषक एक साथ हो सकते हैं। किसी एक गैस का रंग या गंध न होना उसकी सुरक्षा का प्रमाण नहीं है।

धूम-कोहरा (Smog)

धूम-कोहरा प्रदूषित वायु की मिश्रित स्थिति है। प्रकाश-रासायनिक धूम-कोहरे (Photochemical Smog) में सूर्यप्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की प्रतिक्रियाओं से ओज़ोन तथा अन्य द्वितीयक पदार्थ बनते हैं। यह केवल पानी की बूंदों से बने सामान्य कोहरे के समान नहीं है।

> प्रदूषक की पहचान में उसका पूरा नाम, रासायनिक सूत्र और प्रमुख प्रभाव अलग-अलग समझें।

कणिकीय पदार्थ: PM10 और PM2.5

Particulate Matter: PM10 and PM2.5

कणिकीय पदार्थ (Particulate Matter)

कणिकीय पदार्थ वायु में मौजूद ठोस और तरल कणों का मिश्रण है। इसमें धूल, धुआँ और दहन या रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बने कण शामिल हो सकते हैं। इनका आकार वायुगतिकीय व्यास के आधार पर व्यक्त किया जाता है।

वर्ग	सामान्य आकार-सीमा	प्रमुख बात
PM10	10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास	साँस के साथ अंदर जा सकने वाले कण
PM2.5	2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास	अधिक सूक्ष्म कण; फेफड़ों के गहरे भाग तक पहुँच सकते हैं

दोनों का संबंध

PM2.5 आकार के आधार पर **PM10** के भीतर आने वाला सूक्ष्म अंश है। **PM10** का अर्थ केवल 2.5 से 10 माइक्रोमीटर के कण नहीं है। माइक्रोमीटर के लिए µm और वायु में सांद्रता के लिए प्रायः µg/m³ इकाई प्रयोग की जाती है।

स्वास्थ्य प्रभाव

कणों का संपर्क श्वसन और हृदय संबंधी जोखिम बढ़ा सकता है। प्रभाव आकार, संघटन, सांद्रता, संपर्क अवधि तथा व्यक्ति की अवस्था से जुड़ा होता है। सभी कण दिखाई नहीं देते।

नियंत्रण का आधार

धूल का उड़ना रोकना, दहन के उत्सर्जन घटाना और औद्योगिक कण-नियंत्रण तकनीक अपनाना उपयोगी है। केवल धुएँ की गंध कम होना कणों के कम होने का प्रमाण नहीं है।

> **AQI** की संख्या और PM की सांद्रता अलग माप हैं; उनकी इकाइयाँ एक जैसी नहीं हैं।

वायु प्रदूषण: प्रभाव और नियंत्रण

Air Pollution: Effects and Control

स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर प्रभाव

वायु प्रदूषण आँख या श्वसन में जलन पैदा कर सकता है और दीर्घकालीन संपर्क हृदय, फेफड़े तथा अन्य स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ा है। वनस्पति की वृद्धि, दृश्यता और भवनों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हर व्यक्ति में समान संपर्क का परिणाम समान नहीं होता।

स्रोत पर नियंत्रण

क्षेत्र	नियंत्रण का उदाहरण
परिवहन	स्वच्छ तकनीक, सार्वजनिक परिवहन और अनावश्यक यात्रा में कमी
उद्योग	उपयुक्त उत्सर्जन नियंत्रण और प्रक्रिया सुधार
निर्माण	धूल रोकने की व्यवस्था और सामग्री का सुरक्षित प्रबंधन
अपशिष्ट	खुला जलाना बंद करना और उचित संग्रह-प्रसंस्करण
ऊर्जा	दक्ष उपयोग और कम प्रदूषण वाली ऊर्जा व्यवस्था

तकनीक का चयन

बैग फ़िल्टर तथा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर कण नियंत्रण में उपयोगी हो सकते हैं। स्क्रबर कुछ गैसों या कणों के लिए उपयुक्त हो सकता है। प्रत्येक उपकरण सभी प्रदूषक नहीं हटाता; प्रक्रिया और प्रदूषक के अनुसार चयन होता है।

संपर्क घटाना

स्थानीय वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य सलाह के अनुसार बाहरी गतिविधि की अवधि या समय बदलना उपयोगी हो सकता है। व्यक्तिगत उपायों के साथ व्यापक उत्सर्जन नियंत्रण आवश्यक है।

> वृक्षारोपण उपयोगी है, लेकिन उसे उत्सर्जन घटाने के सभी उपायों का विकल्प नहीं बनाया जा सकता।

घर के भीतर वायु प्रदूषण

Indoor Air Quality

घरेलू वायु गुणवत्ता (Indoor Air Quality)

ठोस ईंधन का धुआँ, तंबाकू, बिना उचित निकास के दहन, कुछ निर्माण सामग्री, प्रसाधन और सफाई उत्पाद घर के भीतर वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। नमी तथा फफूँद भी स्वास्थ्य और आराम की समस्या बन सकते हैं।

नियंत्रण के प्रमुख उपाय

- कम प्रदूषण वाली खाना पकाने की व्यवस्था और उचित धुआँ निकास अपनाएँ।
- घर के भीतर धूम्रपान न होने दें।
- नमी का कारण सुधारें; केवल सुगंध से दुर्गंध न ढकें।
- सफाई उत्पाद निर्देशानुसार उपयोग करें और अनावश्यक स्प्रे कम करें।
- दहन करने वाले उपकरण सुरक्षित रखें और आवश्यक रखरखाव कराएँ।

वायु संचार की भूमिका

वायु संचार (**Ventilation**) अंदर के कुछ प्रदूषकों को बाहर निकालने में सहायता करता है। लेकिन बाहर की वायु बहुत दूषित हो तो खिड़की खोलने का समय और तरीका परिस्थिति के अनुसार तय करना चाहिए।

घरेलू पौधे और वायु शोधक

कुछ सजावटी पौधे रखना सभी घरेलू प्रदूषकों का भरोसेमंद नियंत्रण नहीं है। वायु शोधक भी अपनी क्षमता, फ़िल्टर और कमरे की स्थिति के अनुसार सीमित कार्य करता है; वह स्रोत हटाने का विकल्प नहीं है।

> स्वच्छ दिखने वाले घर की वायु भी धुएँ या अदृश्य गैसों से प्रभावित हो सकती है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक

Air Quality Index

AQI का अर्थ (Air Quality Index)

AQI वायु गुणवत्ता की जानकारी को एक संख्या और श्रेणी में समझाने का माध्यम है। भारत की राष्ट्रीय प्रणाली में **PM10**, **PM2.5**, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और Pb, कुल आठ प्रदूषकों का प्रावधान है। उपलब्ध और वैध आँकड़ों के आधार पर उप-सूचकांक निकाले जाते हैं।

AQI की सीमा	श्रेणी	English नाम
0-50	अच्छा	Good
51-100	संतोषजनक	Satisfactory
101-200	मध्यम प्रदूषित	Moderately Polluted
201-300	खराब	Poor
301-400	बहुत खराब	Very Poor
401-500	गंभीर	Severe

संख्या की व्याख्या

समग्र **AQI** सामान्यतः उपलब्ध प्रदूषकों में सबसे खराब उप-सूचकांक से तय होता है; सभी सांद्रताओं का साधारण औसत नहीं लिया जाता। **AQI** बिना इकाई का सूचकांक है। इसे किसी एक प्रदूषक की µg/m³ सांद्रता न समझें।

उपयोग और सीमा

AQI गतिविधि तथा सावधानी के निर्णय में सहायता करता है। लेकिन मापन-स्थान, समय, उपलब्ध प्रदूषक और व्यक्ति के वास्तविक संपर्क में अंतर हो सकता है। अधिक संवेदनशील व्यक्ति को अलग सावधानी की जरूरत हो सकती है।

> समान **AQI** पर भी प्रमुख प्रदूषक और स्थानीय परिस्थिति अलग हो सकती है।

जल प्रदूषण के कारण

Sources of Water Pollution

जल प्रदूषण (Water Pollution)

जल के गुणों में ऐसा हानिकारक परिवर्तन जिससे उसका उपयोग या जलीय जीवन प्रभावित हो, जल प्रदूषण कहलाता है। नदियाँ, झीलें, तालाब, समुद्री जल और भूजल अलग प्रकार के दूषण से प्रभावित हो सकते हैं।

स्रोत	संभावित दूषण
घरेलू मलजल	रोगजनक, जैविक पदार्थ और पोषक तत्व
औद्योगिक निकास	प्रक्रिया के अनुसार रसायन, धातु, रंग या अन्य पदार्थ
कृषि अपवाह	उर्वरक, कीटनाशक और मिट्टी के कण
तेल तथा ईंधन रिसाव	तेलीय परत और हानिकारक पदार्थ
कचरा और अनुचित निपटान	ठोस अपशिष्ट, लीचेट और मिश्रित दूषण

सतही तथा भूजल

सतही जल में अपवाह और सीधे निकास का प्रभाव दिखाई दे सकता है। भूजल में रिसाव, प्राकृतिक खनिज और लंबे समय तक बने दूषण महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। भूजल का दूषण सुधारना कठिन और धीमा हो सकता है।

प्राकृतिक और मानवजनित कारण

कुछ स्थानों में आर्सेनिक या फ्लोराइड प्राकृतिक भूवैज्ञानिक कारणों से अधिक हो सकते हैं। दूसरी ओर मलजल तथा औद्योगिक निकास मानवजनित दूषण के कारण हैं। दोनों की पहचान और उपचार अलग हो सकते हैं।

> पानी की पारदर्शिता, रंग या स्वाद अकेले उसकी सुरक्षा नहीं बताते।

DO, BOD और COD

DO, BOD and COD

जल गुणवत्ता के महत्त्वपूर्ण संकेतक

संकेतक	पूरा नाम	अर्थ
DO	**Dissolved Oxygen**	जल में घुली ऑक्सीजन की सांद्रता
BOD	**Biochemical Oxygen Demand**	निर्धारित परीक्षण में जैविक अपघटन के लिए सूक्ष्मजीवों की ऑक्सीजन मांग
COD	**Chemical Oxygen Demand**	निर्धारित रासायनिक ऑक्सीकरण परीक्षण से व्यक्त ऑक्सीजन समतुल्य मांग

BOD की व्याख्या

अधिक जैव-अवक्रमणीय जैविक पदार्थ होने पर **BOD** बढ़ सकती है। सामान्य BOD5 परीक्षण 20°C पर पाँच दिन की ऑक्सीजन मांग दर्शाता है। यह परीक्षण की निर्धारित शर्त है; केवल जल की गंध से **BOD** नहीं मापी जाती।

DO और जैविक जीवन

सूक्ष्मजीव जैविक पदार्थ विघटित करते समय ऑक्सीजन उपयोग करते हैं। पर्याप्त पुनः आपूर्ति न होने पर **DO** घट सकती है और जलीय जीव प्रभावित हो सकते हैं। ताप, प्रवाह, प्रकाश-संश्लेषण तथा अन्य कारक भी **DO** बदलते हैं।

COD और BOD का अंतर

COD अधिक व्यापक ऑक्सीकरण योग्य पदार्थों का संकेत दे सकती है और परीक्षण सामान्यतः जल्दी पूरा होता है। दोनों समान माप नहीं हैं। एक ही नमूने में **COD** अक्सर **BOD** से अधिक होती है, लेकिन संबंध पदार्थ और परीक्षण पर निर्भर है।

> ये संकेतक प्रायः mg/L में व्यक्त किए जाते हैं। कम **BOD** अकेले पेयजल की पूर्ण सुरक्षा सिद्ध नहीं करती।

जल के जैविक और रासायनिक जोखिम

Biological and Chemical Risks in Water

अलग दूषण, अलग प्रभाव

दूषक	प्रमुख जोखिम
रोगजनक	कुछ संक्रमणों का प्रसार
आर्सेनिक	लंबे संपर्क में त्वचा संबंधी प्रभाव तथा कैंसर सहित अन्य जोखिम
अधिक फ्लोराइड	लंबे समय में दंत या कंकालीय फ्लोरोसिस
अधिक नाइट्रेट	विशेष परिस्थितियों में शिशुओं में मेथीमोग्लोबिनेमिया का जोखिम
सीसा	तंत्रिका विकास तथा अन्य स्वास्थ्य प्रभाव

संक्रमण और विषाक्तता

सूक्ष्मजीवों से होने वाले रोग और रासायनिक दूषण से होने वाली हानि अलग प्रक्रियाएँ हैं। एक ही उपचार हर प्रकार की समस्या नहीं हटाता। जलजनित रोगों की पहचान में जल स्रोत तथा संपर्क का इतिहास महत्त्वपूर्ण है।

उपचार की सीमा

उबालने से अनेक रोगजनक निष्क्रिय होते हैं, लेकिन आर्सेनिक, सीसा या अन्य घुले रसायन आवश्यक रूप से नहीं हटते। फ़िल्टर की क्षमता भी उसकी तकनीक और लक्षित दूषक पर निर्भर करती है।

सुरक्षा की व्यवस्था

सुरक्षित स्रोत, उपयुक्त उपचार, साफ भंडारण और जल गुणवत्ता की आवश्यक जाँच मिलकर काम करते हैं। घर पर पानी सुरक्षित रखने के बाद भी गंदा पात्र या दूषित कप उसे फिर प्रभावित कर सकता है।

> जल के परीक्षण और उपचार का चयन वास्तविक दूषण के अनुसार होना चाहिए।

सुपोषण की प्रक्रिया

The Process of Eutrophication

सुपोषण (Eutrophication)

जल निकाय में पोषक तत्वों, विशेषकर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वृद्धि से जैविक उत्पादन बढ़ना सुपोषण कहलाता है। यह प्राकृतिक रूप से धीरे हो सकता है; उर्वरक, मलजल और अन्य मानवीय स्रोत इसे तेज कर सकते हैं।

1	**पोषक तत्व बढ़ते हैं**	उर्वरक, मलजल या अन्य पोषक स्रोत।
2	**जैविक उत्पादन बढ़ता है**	अधिक शैवाल तथा पौधों की वृद्धि।
3	**अपघटन बढ़ता है**	मृत जैविक पदार्थ का विघटन और ऑक्सीजन की मांग।
4	**DO घट सकती है**	जलीय जीवों पर दबाव; अन्य कारकों की भी भूमिका।

ऑक्सीजन पर प्रभाव

अत्यधिक शैवाल या पौधों के मरने पर उनका अपघटन ऑक्सीजन की मांग बढ़ाता है। पर्याप्त ऑक्सीजन न रहने पर मछलियों और अन्य जलीय जीवों को हानि हो सकती है। दिन और रात के बीच **DO** में बड़ा अंतर भी हो सकता है।

शैवाल प्रस्फुटन (Algal Bloom)

शैवाल की अत्यधिक वृद्धि जल के रंग, प्रकाश और उपयोग को प्रभावित कर सकती है। कुछ प्रस्फुटन विषैले पदार्थ भी पैदा करते हैं, लेकिन हर शैवाल प्रस्फुटन विषैला नहीं होता।

नियंत्रण

अनुपचारित मलजल रोकना, उर्वरक का विवेकपूर्ण उपयोग, पोषक तत्व हटाने वाला उपयुक्त उपचार और जल निकाय के आसपास अपवाह नियंत्रण उपयोगी हैं। केवल सतह का शैवाल हटाने से पोषक तत्वों का कारण समाप्त नहीं होता।

> सुपोषण में समस्या केवल अधिक शैवाल नहीं; पोषक वृद्धि, अपघटन और ऑक्सीजन का असंतुलन भी है।

जल प्रदूषण का नियंत्रण

Control of Water Pollution

स्रोत से सुरक्षित जल तक

स्तर	प्रमुख उपाय
स्रोत	औद्योगिक तथा घरेलू दूषण को जल स्रोत में प्रवेश से रोकना
कृषि क्षेत्र	उर्वरक और कीटनाशक का उचित उपयोग; अपवाह घटाना
उपचार	मलजल तथा औद्योगिक अपशिष्ट का उपयुक्त उपचार
वितरण	पाइप, भंडारण और जलापूर्ति की सुरक्षा
परिवार	साफ पात्र, ढककर रखना और आवश्यक उपचार

मलजल उपचार (Wastewater Treatment)

प्राथमिक उपचार में छँटाई तथा अवसादन जैसी भौतिक प्रक्रियाएँ प्रमुख होती हैं। द्वितीयक उपचार में सूक्ष्मजीवों द्वारा जैविक पदार्थ घटाए जाते हैं। आगे के उपचार में आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व, सूक्ष्म दूषक या रोगजनकों का नियंत्रण किया जा सकता है।

जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण

जल बचाना उपयोगी है, लेकिन केवल कम पानी उपयोग करना दूषण हटाने के समान नहीं है। स्वच्छ और दूषित प्रवाहों को अलग संभालना तथा पुनः उपयोग को गुणवत्ता और उद्देश्य के अनुसार तय करना आवश्यक है।

उदाहरण

उपचारित जल को बागवानी में उपयोग करने की अनुमति और पेयजल के रूप में उपयोग की सुरक्षा अलग प्रश्न हैं। हर उपयोग के लिए आवश्यक गुणवत्ता अलग हो सकती है।

> “उपचारित” शब्द के साथ उपचार की विधि और जल का निर्धारित उपयोग समझना जरूरी है।

मृदा प्रदूषण और भूमि की गुणवत्ता

Soil Pollution and Land Quality

मृदा प्रदूषण (Soil Pollution)

मिट्टी में हानिकारक पदार्थों की ऐसी उपस्थिति या वृद्धि जिससे जीवों, उत्पादन या पर्यावरण को हानि हो, मृदा प्रदूषण कहलाता है। इसमें रसायन, धातु, तेल और मिश्रित अपशिष्ट योगदान दे सकते हैं।

प्रमुख कारण और प्रभाव

कारण	संभावित परिणाम
अनुपयुक्त रासायनिक उपयोग	मिट्टी के जीवों तथा अन्य पर्यावरणीय भागों पर प्रभाव
औद्योगिक या खनन अपशिष्ट	धातुओं और अन्य दूषकों का संचय
तेल तथा ईंधन रिसाव	मिट्टी और भूजल का दूषण
खुले कचरा स्थल	लीचेट, प्लास्टिक और अन्य पदार्थों का फैलाव

प्रदूषण और क्षरण का अंतर

मिट्टी का कटाव (**Erosion**), पोषक कमी, लवणता और दूषक संचय अलग समस्याएँ हैं। ये भूमि की गुणवत्ता घटा सकती हैं, लेकिन सभी को एक ही अर्थ में रासायनिक प्रदूषण कहना ठीक नहीं है।

नियंत्रण

अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन, उचित कृषि विधियाँ, रिसाव रोकना और दूषित स्थान का आकलन आवश्यक है। कुछ परिस्थितियों में जैव उपचार (**Bioremediation**) उपयोगी हो सकता है, पर हर दूषक या स्थल के लिए समान विधि नहीं अपनाई जाती।

> दूषित मिट्टी के प्रभाव भोजन, धूल और भूजल के माध्यम से मनुष्य तक पहुँच सकते हैं।

ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव

Effects of Noise Pollution

ध्वनि और शोर (Noise Pollution)

ध्वनि संचार तथा चेतावनी में उपयोगी है। अवांछनीय, बाधा डालने वाली या हानिकारक ध्वनि शोर कहलाती है। यातायात, मशीनें, निर्माण और तेज ध्वनि वाले उपकरण इसके स्रोत हो सकते हैं।

मापन और संपर्क

ध्वनि स्तर डेसिबल (dB) में व्यक्त किया जाता है। मानव श्रवण की संवेदनशीलता के अनुसार भारित स्तर के लिए dB(A) प्रयोग होता है। डेसिबल पैमाना लघुगणकीय है; दस इकाई की वृद्धि ध्वनि तीव्रता में दस गुना वृद्धि दर्शाती है, समान संदर्भ में।

प्रभाव का क्षेत्र	संभावित परिणाम
श्रवण	अधिक स्तर और अवधि में सुनने की क्षमता को हानि
नींद	नींद टूटना और आराम में बाधा
संचार	बातचीत तथा निर्देश सुनने में कठिनाई
दैनिक जीवन	ध्यान, अध्ययन और काम में व्यवधान

जोखिम बदलने वाले कारक

ध्वनि का स्तर, अवधि, आवृत्ति, अचानकपन और व्यक्ति की स्थिति महत्त्वपूर्ण हैं। थोड़ी देर का अत्यधिक तेज शोर और लंबे समय का मध्यम शोर अलग जोखिम पैदा कर सकते हैं।

नियंत्रण

मशीन का रखरखाव, स्रोत को शांत करना, ध्वनि अवरोधक, उचित स्थान और जरूरत पर श्रवण सुरक्षा उपयोगी हैं।

> केवल व्यक्ति को शोर सहने की सलाह देना नियंत्रण का पर्याप्त उपाय नहीं है।

ध्वनि मानक और नियंत्रण

Noise Standards and Control

भारत में परिवेशीय ध्वनि सीमा

ध्वनि प्रदूषण नियमों में क्षेत्र के उपयोग और दिन-रात के अनुसार सीमा दी जाती है। ये परिवेशीय मानक हैं; कार्यस्थल के सभी प्रकार के श्रवण संपर्क की एकमात्र सीमा नहीं हैं।

क्षेत्र	दिन: dB(A) Leq	रात: dB(A) Leq
औद्योगिक	75	70
वाणिज्यिक	65	55
आवासीय	55	45
घोषित शांति क्षेत्र	50	40

समय और संकेतक

इन मानकों में दिन का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक और रात का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक है। Leq निर्धारित अवधि में बदलती ध्वनि का समतुल्य निरंतर स्तर दर्शाता है। यह केवल किसी क्षण के सबसे ऊँचे स्तर का नाम नहीं है।

शांति क्षेत्र

अस्पताल, शिक्षण संस्थान और न्यायालय के आसपास आवश्यक क्षेत्र को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शांति क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। स्थानीय अधिसूचना और लागू निर्देशों का महत्त्व है।

व्यावहारिक उपाय

अनावश्यक हॉर्न, तेज संगीत और लाउडस्पीकर की आवाज कम करें। कार्यक्रम की योजना में आसपास के आवास, अध्ययन और विश्राम की जरूरत समझें। ध्वनि नियंत्रण में नियमन तथा स्थानीय सहभागिता दोनों आवश्यक हैं।

> मानक पढ़ते समय क्षेत्र, समय, इकाई और औसत की अवधि साथ देखें।

तापीय और प्रकाश प्रदूषण

Thermal and Light Pollution

तापीय प्रदूषण (Thermal Pollution)

जल या अन्य पर्यावरणीय माध्यम की प्राकृतिक ताप स्थिति में हानिकारक परिवर्तन तापीय प्रदूषण है। उद्योग या ऊर्जा संयंत्र से अधिक गर्म जल का निकास जलीय पारितंत्र को प्रभावित कर सकता है। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता सामान्यतः घटती है और जीवों का चयापचय बदल सकता है।

नियंत्रण

निकास जल को आवश्यक ताप तक ठंडा करना, उपयुक्त शीतलन व्यवस्था तथा प्रक्रिया में पुनः उपयोग उपयोगी हो सकते हैं। समाधान स्थानीय जल निकाय और प्रक्रिया की जरूरत के अनुसार होना चाहिए।

प्रकाश प्रदूषण (Light Pollution)

अनावश्यक, अत्यधिक या गलत दिशा में फैला कृत्रिम प्रकाश प्रकाश प्रदूषण है। तेज चमक, रात के आकाश में प्रकाश और पड़ोसी स्थान में अनचाहा प्रकाश इसके रूप हैं।

समस्या	नियंत्रण
ऊपर या बाहर फैलता प्रकाश	आवश्यक दिशा में प्रकाश देने वाला आवरण
अनावश्यक रात की रोशनी	समय, सेंसर तथा जरूरत के अनुसार संचालन
बहुत तेज चमक	उपयुक्त चमक और सही स्थान

प्रभाव

अनावश्यक प्रकाश ऊर्जा व्यय बढ़ा सकता है और कुछ जीवों के व्यवहार तथा व्यक्ति के आराम को प्रभावित कर सकता है। सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रकाश आवश्यक है; नियंत्रण का अर्थ हर स्थान अँधेरा करना नहीं है।

> प्रदूषण केवल पदार्थ जोड़ने से नहीं; अवांछनीय ऊर्जा से भी हो सकता है।

विकिरण और रेडियोधर्मी प्रदूषण

Radiation and Radioactive Pollution

विकिरण (Radiation)

विकिरण तरंगों या कणों के रूप में ऊर्जा का संचरण है। आयनकारी विकिरण (**Ionizing Radiation**) परमाणुओं या अणुओं से इलेक्ट्रॉन हटाने में सक्षम होता है। एक्स-रे, गामा किरणें और कुछ कण इसके उदाहरण हैं।

रेडियोधर्मिता (Radioactivity)

अस्थिर परमाणु नाभिक का स्वतः विघटन और विकिरण उत्सर्जन रेडियोधर्मिता है। रेडियोधर्मी पदार्थ का पर्यावरण में अनावश्यक फैलाव दूषण पैदा कर सकता है। विकिरण का संपर्क और शरीर या सतह पर रेडियोधर्मी पदार्थ का दूषण एक ही बात नहीं हैं।

विषय	प्रमुख बात
प्राकृतिक संपर्क	ब्रह्मांडीय किरणें और प्राकृतिक रेडियोधर्मी पदार्थ
मानव उपयोग	चिकित्सा, उद्योग और अनुसंधान में नियंत्रित उपयोग
जोखिम	मात्रा, अवधि, विकिरण के प्रकार और प्रभावित ऊतक पर निर्भर
नियंत्रण	सुरक्षित संचालन, निगरानी और उपयुक्त अपशिष्ट प्रबंधन

सुरक्षा का आधार

उपयुक्त स्थितियों में संपर्क का समय कम करना, दूरी बढ़ाना और उचित परिरक्षण (**Shielding**) सुरक्षा में योगदान देते हैं। उपाय विकिरण तथा कार्य के प्रकार के अनुसार तय होते हैं।

> रेडियोधर्मी दूषण और मोबाइल फोन की गैर-आयनकारी रेडियो तरंगों को एक ही प्रक्रिया न समझें।

ठोस अपशिष्ट और पर्यावरण

Solid Waste and the Environment

ठोस अपशिष्ट (Solid Waste)

उपयोग के बाद छोड़ी गई या अनुपयोगी मानी गई ठोस सामग्री अपशिष्ट कहलाती है। उसमें कुछ पदार्थ संसाधन के रूप में पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण योग्य हो सकते हैं। उसकी मात्रा, मिश्रण और प्रबंधन पर्यावरणीय प्रभाव तय करते हैं।

अनुपयुक्त प्रबंधन के प्रभाव

- खुले ढेर से दुर्गंध, पशुओं का आकर्षण और कुछ रोगवाहकों को अनुकूल स्थिति मिल सकती है।
- रिसने वाला दूषित तरल, अर्थात लीचेट (**Leachate**), मिट्टी तथा जल को प्रभावित कर सकता है।
- नालियों में कचरा जल निकासी रोककर जलभराव बढ़ा सकता है।
- खुला जलाना धुआँ और हानिकारक उत्सर्जन पैदा कर सकता है।

प्राथमिकता का क्रम

अनावश्यक अपशिष्ट बनने से रोकना, उपयोग घटाना, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण या उपयुक्त संसाधन प्राप्ति और अंत में सुरक्षित निपटान, उपयोगी प्रबंधन क्रम है। प्रत्येक पदार्थ का सर्वोत्तम विकल्प उसकी प्रकृति के अनुसार होता है।

परिवार की भूमिका

कम अपशिष्ट वाली खरीद, भोजन की बर्बादी कम करना, वस्तु की मरम्मत और उत्पत्ति पर पृथक्करण संग्रह तथा प्रसंस्करण को आसान बनाते हैं।

> केवल कचरा घर से बाहर पहुँचा देना उसका सुरक्षित प्रबंधन नहीं है।

स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण

Waste Segregation at Source

चार प्रमुख धाराएँ (Source Segregation)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 में उत्पत्ति पर चार धाराओं में पृथक्करण का प्रावधान है। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं। स्थानीय संग्रह व्यवस्था और अलग सामग्री के लिए लागू निर्देशों का पालन आवश्यक है।

धारा	उदाहरण	मुख्य व्यवस्था
गीला अपशिष्ट	भोजन अवशेष, छिलके और फूल	अलग संग्रह; उपयुक्त जैविक प्रसंस्करण
सूखा अपशिष्ट	कागज, प्लास्टिक, धातु और काँच	अलग छँटाई तथा उपयुक्त पुनर्चक्रण
सैनिटरी अपशिष्ट	प्रयुक्त पैड तथा डायपर	सुरक्षित लपेटकर अलग रखना
विशेष देखभाल अपशिष्ट	पेंट के डिब्बे, बल्ब, पारे वाले थर्मामीटर और औषधियाँ	निर्धारित केंद्र या अधिकृत व्यवस्था को देना

पृथक्करण का लाभ

गीले और सूखे पदार्थ मिल जाने पर पुनर्चक्रण योग्य सामग्री दूषित हो सकती है। जोखिम वाली सामग्री अलग रखने से संग्रह और छँटाई में काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा में सहायता मिलती है।

सावधानियाँ

टूटे काँच और नुकीली सामग्री सुरक्षित रखें। निजी स्वास्थ्य संबंधी सामग्री खुले में न फेंकें। डिब्बों के रंग तथा संग्रह दिन स्थानीय व्यवस्था के अनुसार हो सकते हैं; केवल रंग देखकर नियम का अनुमान न लगाएँ।

> स्रोत पर पृथक्करण तभी उपयोगी रहता है जब आगे का संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण भी अलग तथा उचित हो।

अपशिष्ट के उपचार और निपटान

Waste Treatment and Disposal

विधि	उपयुक्त उपयोग	प्रमुख बात
कम्पोस्टिंग (**Composting**)	उपयुक्त जैविक अपशिष्ट	नियंत्रित जैविक अपघटन से कम्पोस्ट
जैव-मीथेनीकरण	उपयुक्त जैविक सामग्री	ऑक्सीजन रहित प्रक्रिया से बायोगैस
पुनर्चक्रण (**Recycling**)	चयनित कागज, धातु, काँच और प्लास्टिक	छँटाई और उपयुक्त प्रक्रिया आवश्यक
नियंत्रित तापीय उपचार	उपयुक्त अवशिष्ट सामग्री	उत्सर्जन और अवशेष का नियंत्रण आवश्यक
सैनिटरी लैंडफिल	नियमानुसार उपयुक्त अंतिम अवशेष	लीचेट, गैस और स्थल की सुरक्षा आवश्यक

कम्पोस्टिंग का आधार

जैविक सामग्री, नमी, हवा और प्रक्रिया का संतुलन आवश्यक है। हर कचरा कम्पोस्ट योग्य नहीं है। प्लास्टिक, धातु और जोखिम वाली सामग्री मिलाने से उत्पाद तथा प्रक्रिया की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

खुला ढेर और लैंडफिल

सैनिटरी लैंडफिल नियोजित तथा नियंत्रित व्यवस्था है। खुला कचरा ढेर उसी का नाम नहीं है। स्थल चयन, आधार सुरक्षा, लीचेट तथा गैस प्रबंधन और निगरानी महत्त्वपूर्ण हैं।

उपचार की सीमा

जलाना सभी अपशिष्टों का सरल घरेलू समाधान नहीं है। नियंत्रित तकनीक में भी उत्सर्जन और अवशेष संभालना आवश्यक रहता है।

> उपचार की विधि सामग्री के प्रकार तथा पूरी पर्यावरणीय प्रक्रिया के अनुसार चुनें।

प्लास्टिक और विशेष अपशिष्ट

Plastic and Special Waste Streams

प्लास्टिक प्रदूषण

प्लास्टिक का अनुचित निपटान भूमि, जल और जीवों को प्रभावित कर सकता है। समय के साथ छोटे टुकड़े बन सकते हैं; छोटा होना पूर्ण जैविक अपघटन के समान नहीं है। सामान्यतः 5 mm से छोटे प्लास्टिक कण माइक्रोप्लास्टिक (**Microplastics**) कहलाते हैं।

विशेष अपशिष्ट धाराएँ

प्रकार	उपयुक्त दृष्टिकोण
ई-अपशिष्ट (**E-waste**)	अधिकृत संग्रह तथा पुनर्चक्रण; घर पर तोड़ना या जलाना नहीं
बैटरियाँ	उपयुक्त अलग संग्रह; सामान्य कचरे में अनियोजित निपटान नहीं
जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट	स्वास्थ्य संस्थान तथा लागू नियमों के अनुसार अलग प्रबंधन
निर्माण अपशिष्ट	अलग संग्रह, पुनर्प्राप्ति और निर्धारित निपटान

उपयोग में कमी

जहाँ संभव हो टिकाऊ वस्तु, मरम्मत और पुनः उपयोग अपनाएँ। खाद्य संपर्क की सामग्री उसके निर्धारित उपयोग के अनुसार लें। सभी प्लास्टिक समान रूप से पुनर्चक्रण योग्य नहीं होते।

सही जानकारी

“जैव-अवक्रमणीय” या “कम्पोस्ट योग्य” उत्पाद का विघटन विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर हो सकता है। उसे खुले में फेंक देना सुरक्षित निपटान नहीं है।

> विशेष अपशिष्ट को सामान्य कचरे के साथ मिलाने से जोखिम और संसाधन हानि बढ़ सकती है।

जैव संचय और जैव आवर्धन

Bioaccumulation and Biomagnification

दो अलग प्रक्रियाएँ

आधार	जैव संचय (Bioaccumulation)	जैव आवर्धन (Biomagnification)
अर्थ	जीव में किसी पदार्थ का ग्रहण उसकी निकासी से अधिक होने पर संचय	खाद्य शृंखला के ऊँचे स्तरों पर सांद्रता का बढ़ना
मुख्य तुलना	एक जीव में समय तथा ग्रहण-निकासी का संबंध	अलग पोषण स्तरों के बीच सांद्रता
संपर्क	भोजन तथा अन्य पर्यावरणीय मार्ग	मुख्यतः भोजन संबंधों से स्थानांतरण

उदाहरण

कुछ स्थायी रसायन और मिथाइल-मर्करी खाद्य जाल में संचय तथा आवर्धन कर सकते हैं। छोटे जीवों में मौजूद दूषक कई शिकार खाने वाले बड़े जीव तक पहुँचते हैं। उपयुक्त गुण वाले पदार्थ की सांद्रता ऊँचे स्तरों में बढ़ सकती है।

पदार्थ के गुण

स्थायित्व, जीव में प्रवेश, ऊतक में बने रहना और निकासी की दर महत्त्वपूर्ण हैं। हर प्रदूषक जैव आवर्धन नहीं करता। केवल किसी पदार्थ का भोजन में मिलना आवर्धन सिद्ध नहीं करता।

स्वास्थ्य और पर्यावरण

ऊँचे पोषण स्तर के जीवों में दूषक की मात्रा पर्यावरण के जल में बहुत कम सांद्रता होने के बावजूद अधिक हो सकती है। इसलिए जोखिम का आकलन भोजन तथा पर्यावरण, दोनों के आँकड़ों से किया जाता है।

> जैव संचय एक जीव में बढ़ती मात्रा से और जैव आवर्धन पोषण स्तरों के बीच बढ़ती सांद्रता से संबंधित है।

अम्ल वर्षा और अम्लीय निक्षेपण

Acid Rain and Acid Deposition

निर्माण की प्रक्रिया (Acid Rain)

सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में प्रतिक्रियाओं के बाद अम्लीय पदार्थ बना सकते हैं। ये वर्षा, हिम या कोहरे के साथ धरातल तक पहुँच सकते हैं। गैस और कणों का बिना वर्षा के जमना शुष्क निक्षेपण है।

वर्षा की अम्लता

सामान्य वर्षा CO2 घुलने से हल्की अम्लीय होती है; उसका pH लगभग 5.6 हो सकता है। इसलिए केवल pH का 7 से कम होना मानवजनित अम्ल वर्षा की पहचान नहीं है। स्थानीय परिस्थितियाँ और अम्ल बनाने वाले पदार्थ भी देखें।

प्रभाव का क्षेत्र	संभावित परिणाम
जल निकाय	अम्लता बदलने से संवेदनशील जीव प्रभावित
मिट्टी	पोषक उपलब्धता तथा कुछ धातुओं की गतिशीलता में परिवर्तन
वनस्पति	प्रत्यक्ष या मिट्टी के माध्यम से वृद्धि पर प्रभाव
भवन	कुछ पत्थरों और धातुओं का क्षरण

नियंत्रण

सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन कम करना मूल उपाय है। स्वच्छ ईंधन, प्रक्रिया सुधार तथा उपयुक्त उत्सर्जन नियंत्रण सहायता करते हैं।

> अम्ल वर्षा, धूम-कोहरा और ग्रीनहाउस प्रभाव संबंधित पर्यावरणीय विषय हैं, लेकिन उनकी निर्माण प्रक्रिया समान नहीं है।

ओज़ोन परत और उसका क्षय

The Ozone Layer and Its Depletion

ऊँचाई के अनुसार ओज़ोन की भूमिका

समतापमंडल (**Stratosphere**) की ओज़ोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के एक भाग से रक्षा करती है। धरातल के निकट ओज़ोन वायु प्रदूषक हो सकती है। एक ही गैस का प्रभाव उसके स्थान के अनुसार अलग है।

ओज़ोन क्षय (Ozone Depletion)

कुछ क्लोरीन और ब्रोमीन वाले स्थायी पदार्थ ऊपरी वायुमंडल तक पहुँचकर ओज़ोन नष्ट करने वाली प्रतिक्रियाओं में योगदान देते हैं। पुराने शीतलक तथा कुछ अन्य उपयोगों में प्रयुक्त CFC और हैलॉन महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।

विषय	मुख्य बात
सुरक्षा	ओज़ोन परत UV-B के हानिकारक प्रभाव को सीमित करती है
क्षय का परिणाम	बढ़ी UV-B से त्वचा, आँख और पारितंत्र पर जोखिम
ओज़ोन छिद्र	विशेष मौसमी परिस्थितियों में बहुत अधिक क्षय; वास्तविक खाली सुराख नहीं
नियंत्रण	ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों का चरणबद्ध नियंत्रण और सुरक्षित विकल्प

वैश्विक सहयोग

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987, ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों के नियंत्रण का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौता है। उपकरणों का सुरक्षित रखरखाव और शीतलक का उचित प्रबंधन भी महत्त्वपूर्ण हैं।

> ओज़ोन क्षय को वैश्विक तापन का मुख्य कारण न समझें; दोनों की प्रमुख प्रक्रियाएँ अलग हैं।

ग्रीनहाउस प्रभाव और जलवायु परिवर्तन

Greenhouse Effect and Climate Change

प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव

वायुमंडल की कुछ गैसें पृथ्वी से निकलने वाले अवरक्त विकिरण को अवशोषित और पुनः उत्सर्जित करती हैं। प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव (**Greenhouse Effect**) पृथ्वी के ताप को जीवन के अनुकूल रखने में योगदान देता है।

बढ़ा हुआ प्रभाव

जीवाश्म ईंधन का उपयोग, भूमि उपयोग में बदलाव और अन्य मानवीय गतिविधियाँ ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ाती हैं। इससे ऊर्जा संतुलन बदलता है और वैश्विक तापन (**Global Warming**) में योगदान मिलता है। CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।

अवधारणा	अर्थ
मौसम (**Weather**)	किसी समय और स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय स्थिति
जलवायु (**Climate**)	लंबे समय की सामान्य प्रवृत्तियाँ और परिवर्तनशीलता
वैश्विक तापन	पृथ्वी के औसत ताप में दीर्घकालीन वृद्धि
जलवायु परिवर्तन	ताप के साथ वर्षा और अन्य दीर्घकालीन स्थितियों में परिवर्तन

सही व्याख्या

किसी एक दिन का ठंडा मौसम दीर्घकालीन वैश्विक तापन को गलत सिद्ध नहीं करता। जलवायु का निष्कर्ष लंबे समय और व्यापक आँकड़ों से निकाला जाता है।

> प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव आवश्यक है; मानवीय गतिविधियों से उसका बढ़ना जलवायु समस्या का प्रमुख आधार है।

जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य

Climate Change and Health

प्रभाव के मार्ग

मार्ग	संभावित परिणाम
अधिक गर्मी	ताप संबंधी तनाव और कुछ मौजूदा बीमारियों पर दबाव
बाढ़ और अन्य चरम घटनाएँ	चोट, सेवाओं में बाधा और जल गुणवत्ता में समस्या
खाद्य व्यवस्था	उत्पादन, उपलब्धता तथा पोषण पर प्रभाव
रोगवाहक परिस्थितियाँ	कुछ क्षेत्रों में संक्रमण प्रसार की स्थितियों में बदलाव
विस्थापन और हानि	आजीविका, सामाजिक संबंध तथा मानसिक कल्याण पर प्रभाव

शमन (Mitigation)

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन घटाना या उनके अवशोषण को बढ़ाना शमन है। ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा और उचित भूमि प्रबंधन इसके उदाहरण हैं।

अनुकूलन (Adaptation)

मौजूदा या संभावित प्रभावों के अनुसार सुरक्षा तथा तैयारी बढ़ाना अनुकूलन है। गर्मी की चेतावनी, सुरक्षित जलापूर्ति, छाया, कार्य-समय में बदलाव और मजबूत स्वास्थ्य सेवाएँ इसके उदाहरण हैं।

असमान जोखिम

कम संसाधन वाले समुदाय, बाहरी काम करने वाले लोग और कुछ संवेदनशील समूह अधिक कठिनाई अनुभव कर सकते हैं। समाधान में उनकी वास्तविक जरूरत और पहुँच का ध्यान रखना आवश्यक है।

> उत्सर्जन घटाना और प्रभावों के लिए तैयारी करना, दोनों साथ आवश्यक हैं।

प्रदूषण नियंत्रण की समग्र रणनीति

An Integrated Pollution Control Strategy

स्रोत, मार्ग और व्यक्ति

स्तर	उद्देश्य	उदाहरण
स्रोत पर नियंत्रण	प्रदूषक बनना या निकलना कम करना	स्वच्छ प्रक्रिया, रिसाव रोकना और धूल नियंत्रण
मार्ग में नियंत्रण	फैलाव या संपर्क रोकना	उपचार, अवरोधक और सुरक्षित भंडारण
व्यक्ति की सुरक्षा	शेष संपर्क घटाना	उपयुक्त **PPE** और सुरक्षित कार्य-विधि

प्राथमिकता

जहाँ संभव हो, खतरा हटाना या कम हानिकारक विकल्प अपनाना अधिक मूलभूत उपाय है। केवल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पर निर्भर रहने से स्रोत बना रहता है और उपयोग की त्रुटि पर सुरक्षा घट सकती है।

स्वच्छ उत्पादन (Cleaner Production)

कम कच्चा माल और ऊर्जा उपयोग, कम अपशिष्ट, प्रक्रिया सुधार और उपयुक्त पुनः उपयोग से प्रदूषण घटाया जा सकता है। उत्पादन समाप्त होने के बाद केवल अपशिष्ट उपचार करना एक अलग, सीमित चरण है।

निगरानी और सुधार

उपाय के बाद उत्सर्जन, पर्यावरणीय गुणवत्ता और संपर्क का आवश्यक मापन करें। उपकरण लगाया होना उसके सही काम करने का प्रमाण नहीं है; रखरखाव और परिणाम की जाँच भी आवश्यक है।

> प्रभावी नियंत्रण में योजना, तकनीक, व्यवहार, नियमन और निगरानी साथ काम करते हैं।

परिवार और समुदाय की भूमिका

Role of Families and Communities

घरेलू तथा सामुदायिक व्यवहार

- पानी तथा ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग और रिसाव का सुधार करें।
- कचरा अलग करें; खुले में जलाना या नाली में डालना टालें।
- धूम्रपान, अनावश्यक धुआँ और बहुत तेज आवाज से दूसरों का संपर्क घटाएँ।
- उपयुक्त टिकाऊ वस्तुएँ, मरम्मत और पुनः उपयोग अपनाएँ।
- आसपास के जल निकाय, हरित स्थान और स्वच्छता सेवाओं के संरक्षण में भाग लें।

सहभागिता (Community Participation)

समुदाय समस्या की पहचान, स्थानीय योजना, सेवा की निगरानी और व्यवहार सुधार में योगदान दे सकता है। लेकिन औद्योगिक उत्सर्जन, उपचार संयंत्र और सार्वजनिक सेवाओं की जिम्मेदारी केवल परिवारों पर नहीं डाली जा सकती।

सहभागी	प्रमुख भूमिका
व्यक्ति और परिवार	सही उपयोग, पृथक्करण और समस्या की सूचना
स्थानीय निकाय	संग्रह, स्वच्छता, जल निकासी तथा सार्वजनिक व्यवस्था
उद्योग	उत्सर्जन और अपशिष्ट नियंत्रण; सुरक्षित प्रक्रिया
नियामक संस्थाएँ	मानक, निगरानी और अनुपालन

समान पहुँच

स्वच्छ जल, सुरक्षित आवास और कचरा संग्रह की सुविधा सभी तक पहुँचनी चाहिए। केवल जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं है, यदि आवश्यक सुविधा उपलब्ध न हो।

> पर्यावरण संरक्षण में व्यक्तिगत व्यवहार और संस्थागत जिम्मेदारी, दोनों आवश्यक हैं।

समस्या से समाधान: एक उदाहरण

From Problem to Solution: An Example

एक आवासीय क्षेत्र की स्थिति

एक बस्ती में सड़क किनारे कचरा जमा है, शाम को उसे जलाया जाता है और नाली बंद रहती है। परिवारों को धुएँ, दुर्गंध और जलभराव की शिकायत है। इस स्थिति में केवल घरों में सुगंधित स्प्रे देना मूल समस्या नहीं सुधारता।

आकलन और कार्ययोजना

चरण	आवश्यक कार्य
स्रोत पहचानना	कचरा कहाँ बनता है और संग्रह क्यों छूटता है?
संपर्क समझना	धुआँ किस घर या कार्यस्थल तक पहुँचता है?
तत्काल सुधार	जलाना रोकना, सुरक्षित संग्रह और नाली की सफाई
स्थायी व्यवस्था	स्रोत पृथक्करण, नियमित परिवहन तथा उचित प्रसंस्करण
परिणाम की जाँच	धुआँ, जमा कचरा और जलभराव कम हुए या नहीं?

सहायक और मूल उपाय

धुएँ के समय संपर्क घटाना व्यक्ति के लिए सहायक उपाय है। कचरा जलाना बंद करना और सेवा सुधारना मूल नियंत्रण है। दोनों को अलग पहचानना आवश्यक है।

निगरानी

केवल एक दिन सफाई कर फोटो लेना सफलता का पूरा प्रमाण नहीं है। कई सप्ताह में संग्रह की नियमितता, पृथक्करण और पुनः जमा होने की स्थिति देखें।

> समस्या का कारण, व्यवहार और सेवा-व्यवस्था साथ सुधारने से समाधान अधिक स्थायी होता है।

पर्यावरण संरक्षण की संस्थागत व्यवस्था

Environmental Protection: Institutions and Laws

भारत के प्रमुख विधिक आधार

कानून या नियम	प्रमुख क्षेत्र
जल अधिनियम, 1974	जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण
वायु अधिनियम, 1981	वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986	व्यापक पर्यावरण संरक्षण का विधिक आधार
ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000	परिवेशीय ध्वनि और संबंधित नियंत्रण
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026	स्रोत पृथक्करण तथा अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

संस्थाओं की भूमिका

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (**CPCB**), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (**SPCB**) तथा संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ अपने अधिकार और लागू कानूनों के अनुसार मानक, निगरानी और नियंत्रण में भूमिका निभाती हैं। स्थानीय निकाय जल निकासी और कचरा सेवाओं जैसे कार्यों में महत्त्वपूर्ण हैं।

सिद्धांत

प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (**Polluter Pays Principle**) में प्रदूषण की रोकथाम तथा हानि से जुड़े खर्च की जिम्मेदारी प्रदूषण करने वाले से जोड़ने पर बल है। सावधानी सिद्धांत (**Precautionary Principle**) गंभीर संभावित हानि में वैज्ञानिक अनिश्चितता के कारण आवश्यक रोकथाम टालने के विरुद्ध दिशा देता है।

> कानूनों के मूल नाम और वर्ष स्थिर पहचान हैं; वास्तविक अनुपालन में वर्तमान संशोधन तथा लागू अधिसूचना देखी जाती है।

मुख्य अवधारणाएँ और पुनरावलोकन

Key Concepts and Chapter Review

अवधारणा	केंद्रीय बात
पर्यावरण	भौतिक, जैविक तथा सामाजिक परिस्थितियों का समुच्चय
प्रदूषण	हानिकारक पदार्थ या ऊर्जा से गुणवत्ता में अवांछनीय परिवर्तन
AQI	वायु गुणवत्ता समझाने वाला बिना इकाई का सूचकांक
BOD	निर्धारित शर्तों में जैविक ऑक्सीजन मांग
सुपोषण	अधिक पोषक तत्व, बढ़ा उत्पादन और ऑक्सीजन असंतुलन की प्रक्रिया
जैव आवर्धन	ऊँचे पोषण स्तरों पर कुछ दूषकों की बढ़ती सांद्रता
शमन और अनुकूलन	जलवायु कारण घटाना तथा प्रभावों के लिए तैयारी करना

आवश्यक अंतर

जैव संचय और जैव आवर्धन, CO और CO2, धरातलीय तथा समतापमंडलीय ओज़ोन, जल उपचार तथा जल संरक्षण, और अपशिष्ट संग्रह तथा अंतिम निपटान अलग अवधारणाएँ हैं। समान शब्द या दृश्य प्रभाव के आधार पर उन्हें एक न मानें।

अध्याय का समग्र संबंध

संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, प्रदूषण बनने से रोकना, आवश्यक उपचार और सुरक्षित सेवाएँ स्वास्थ्य तथा पर्यावरण की रक्षा करते हैं। व्यक्ति की सावधानी उपयोगी है, लेकिन व्यापक समस्या के लिए समुदाय, उद्योग और संस्थाओं की जिम्मेदारी भी आवश्यक है।

> मूल कारण कम करना, सुरक्षित संपर्क, सही जानकारी और परिणाम की निगरानी प्रभावी पर्यावरण संरक्षण के आधार हैं।